

ODE-第十一次作业

习题 1 构造一族向量场 $F_\lambda(X) = F(\lambda, X)$ 使得 $F : [0, 1] \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 为 C^2 光滑使得 $\dot{X} = F_0(X)$ 为梯度系统, $\dot{X} = F_1(X)$ 为 Hamilton 系统。

习题 2 考虑初值问题

$$\begin{cases} \dot{x} = x(1-y); & x(0) = 1; \\ \dot{y} = y(x-1); & y(0) = 2 \end{cases} \quad (1)$$

定义 $F : (0, \infty)^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 为

$$F(x, y) := x - \log x + y - \log y.$$

定义水平集

$$\Gamma := \{(x, y) \in (0, \infty)^2 : F(x, y) = F(1, 2) = 3 - \log 2\}.$$

设 $a \in (0, 1)$ 使得 $F(a, 1) = 3 - \log 2$ 。

- 1) 证明 F 为凸函数, 并画出 F 的典型水平集简图。
- 2) 设 $\phi : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是初值问题的极大解。定义 $\eta(t) := F(\phi(t))$ 。证明 $\eta'(t) \equiv 0$, 由此证明 $\phi(I) \subset \Gamma$, 以及 $I = \mathbb{R}$ 。
- 3) 任取 $b \in (a, 1)$ 。证明存在 $c^* > 1, c_* \in (0, 1)$ 使得 $(b, c_*), (b, c^*) \in \Gamma$ 。
- 4) 通过计算 x 分量, 证明存在 $T_1 > 0$ 使得 $\phi(T_1) = (b, c^*)$ 。
- 5) 通过计算 y 分量, 证明存在 $T_2 > T_1$ 使得 $\phi(T_2) = (b, c_*)$ 。
- 6) 证明存在 $T_* > 0$ 使得 $\phi(T_*) = (1, 2)$, 从而证明 ϕ 是一个周期解。

习题 3 证明 *Arzela-Ascoli* 定理：设 $\{\phi_n : n \in \mathbb{N}\} \subset C[a, b]$ 满足：

- 1) 存在 $M > 0$ 使得对任意的 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\|\phi_n\|_\infty \leq M$ ；
- 2) 任给 $\epsilon > 0$ ，存在 $\delta > 0$ 使得对任意的 n ，当 $|t - s| \leq \delta$ 时有

$$|f_n(t) - f_n(s)| \leq \epsilon.$$

则存在子列 $n_k \rightarrow \infty$ 以及 $\phi \in C[a, b]$ 使得 $\phi_n \rightrightarrows \phi$.